



AULA 01 - INTELLIGENT MOBILE ROBOTS

1. EMENTA:

Estudo dos princípios de robótica móvel autônoma, abordando cinemática, sensoriamento, percepção, localização, mapeamento e planejamento de trajetórias. Explora arquiteturas de controle inteligente, navegação autônoma e integração de algoritmos de aprendizado de máquina em robôs móveis, capacitando o aluno a projetar sistemas robóticos capazes de operar em ambientes dinâmicos e não estruturados.

Competências:

Projetar e implementar sistemas de robótica móvel autônoma, aplicando percepção sensorial, localização, mapeamento e planejamento de trajetórias para operação em ambientes dinâmicos e não estruturados.

Roteiro de Aprendizagem:

1. Fundamentos de Robótica Móvel

- Cinemática de robôs móveis: modelos diferenciais, omnidirecionais e ackerman.
- Sistemas de coordenadas e transformações espaciais.
- Atuadores e sistemas de tração: motores, encoders e odometria.
- Arquiteturas de controle: reativa, deliberativa e híbrida.

2. Percepção e Sensoriamento

- Sensores proprioceptivos e exteroceptivos: IMU, encoders, LiDAR e câmeras.
- Fusão sensorial: filtro de Kalman e filtro de partículas.
- Visão computacional aplicada à robótica: detecção e reconhecimento de objetos.
- Calibração de sensores e tratamento de ruído.

3. Localização e Mapeamento (SLAM)

- Localização baseada em odometria e correção por landmarks.
- Mapeamento de ambientes: grades de ocupação e mapas topológicos.
- SLAM: algoritmos baseados em filtro de Kalman estendido e em grafos.
- SLAM visual e integração com sensores LiDAR (LiDAR-SLAM).

4. Planejamento e Navegação Inteligente

- Planejamento de trajetórias: algoritmos A*, RRT e campos potenciais.
- Desvio de obstáculos dinâmicos em tempo real.
- Aprendizado por reforço aplicado à navegação autônoma.
- Sistemas multi-robôs: coordenação e comunicação distribuída.

Tecnologias:

- ROS (Robot Operating System) ou ROS 2 — framework padrão para desenvolvimento robótico.
- Gazebo ou Webots — simuladores de robótica para testes sem hardware físico.
- OpenCV — biblioteca de visão computacional para percepção robótica.
- TurtleBot ou plataformas robóticas educacionais similares — prática com hardware real.
- PyTorch ou TensorFlow — para módulos de aprendizado por reforço aplicados à navegação.



2. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Avaliação	Data	Pontuação	Observação
Nota AC-1	Início: 24/08 Término: 31/08	de 0 a 0,75 ponto	1ª Avaliação Continuada 2 aulas
Nota AC-2	Início: 14/09 Término: 28/09	de 0 a 0,75 ponto	2ª Avaliação Continuada 2 aulas
Prova Ind. (AAS)	21/09/2026	de 0 a 0,5 ponto	Prova Individual (AAS).
Nota AC-3	Início: 05/10 Término: 26/10	de 0 a 1 ponto	Conclusão da 3ª Avaliação Contínua. 3 aulas
Nota AC-4	Início: 09/11 Término: 23/11	de 0 a 1 ponto	Conclusão da 4ª Avaliação Contínua. 3 aulas
Projeto Tech	28/11/2026	de 0 a 3 pontos	Apresentação/Entrega do Projeto Tech.
Prova Semestral	30/11/2026	de 0 a 3 pontos	Prova semestral oficial da disciplina.
Prova Exame	14/12/2026	de 0 a 10 pontos	Recuperação Final

3. Cronograma das ACs, Pontuações e GitHub

Tabela de Distribuição de Notas (ACs)

Avaliação	Datas	Pontuação	Pacotes do Entregável
AC-1	Início: 24/08 Término: 31/08	Até 0,75	Fundamentos de Robótica Móvel
AC-2	Início: 14/09 Término: 28/09	Até 0,75	Percepção e Sensoriamento
AC-3	Início: 05/10 Término: 26/10	Até 1,00	Localização e Mapeamento (SLAM)



Avaliação	Datas	Pontuação	Pacotes do Entregável
AC-4	Início: 09/11 Término: 23/11	Até 1,00	Planejamento e Navegação Inteligente

Regras de entrega via GitHub

- Os alunos deverão compor duplas, preferencialmente, ou trios no máximo para ninguém ficar isolado.
- Todas as entregas serão avaliadas exclusivamente via repositório público do GitHub, a partir de 24/08 (início da AC-1).
- A dupla/trio deve manter um único repositório oficial da disciplina com o nome:

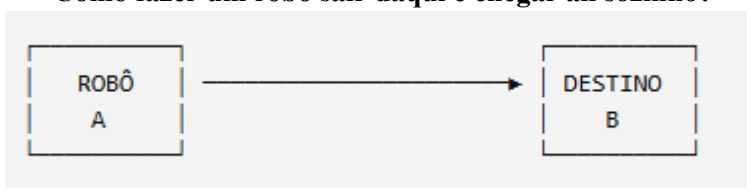
IMR_"inicial de cada integrante"_2026

- As entregas devem estar organizadas em diretórios por aula dentro do próprio repositório das duplas/trios.
- Clareza na documentação fazem parte da nota de avaliação.

3. Introdução ao conteúdo - Aula 01

FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA MÓVEL INTELIGENTE

“Como fazer um robô sair daqui e chegar ali sozinho?”



“O que o robô precisa saber para fazer isso?”

Perfeito. A disciplina inteira será, essencialmente, a construção dessas capacidades.

O que faz um Robô Móvel ser "Inteligente"?

Diferente dos braços robóticos industriais que repetem trajetórias fixas em ambientes controlados, os robôs móveis operam em ambientes **não estruturados e dinâmicos**. Para isso, seguem o ciclo fundamental:

1. **Perceber (Sensores):** Ler dados de IMUs, encoders, LiDARs e câmeras.



2. **Processar (Mente/Algoritmos):** Filtrar ruídos, estimar onde está no espaço e planejar a rota.
3. **Atuar (Atuadores):** Enviar sinais para os motores das rodas se moverem.

Um robô móvel inteligente é um sistema autônomo que integra sensoramento, processamento, atuação e tomada de decisão para operar em ambientes dinâmicos e não estruturados.

Vamos destrinchar essa definição termo a termo, usando o exemplo de um robô de entrega de comida em um hospital:

1. SENSORIAMENTO (Perceber o mundo)

- Sensores captam informações do ambiente
- LiDAR mede distâncias, câmera captura imagens, encoders medem rotação das rodas
- Exemplo: O robô detecta que há um obstáculo no corredor a 2 metros de distância

2. PROCESSAMENTO (Interpretar os dados)

- Dados brutos são transformados em informação útil
-
- Algoritmos identificam padrões, objetos, distâncias
-
- Exemplo: O sistema identifica que o obstáculo é uma pessoa, não uma parede

3. ATUAÇÃO (Agir no mundo)

- Motores movem o robô
- Sinais elétricos controlam velocidade e direção das rodas
- Exemplo: O robô reduz velocidade e desvia para a esquerda

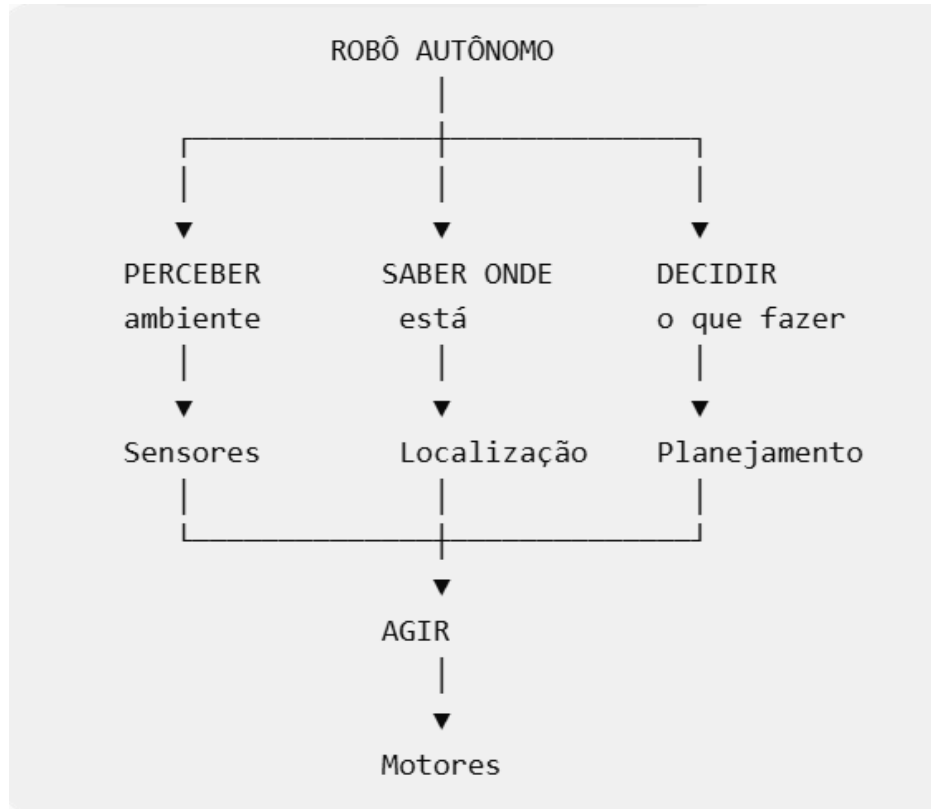
4. TOMADA DE DECISÃO (Escolher o que fazer)

- Algoritmos decidem a melhor ação
- Planejamento de rota, avaliação de alternativas
- Exemplo: Decide que é mais rápido contornar pela direita, considerando o destino

5. AUTONOMIA (Operar sem supervisão)

- Executar tarefas sem intervenção humana
- Combinação de todos os itens anteriores
- Exemplo: O robô completa a entrega e retorna à base sozinho"

Mapa mental da IMR



Um robô inteligente precisa fechar um ciclo.

Ele percebe o mundo, interpreta o que percebe, estima sua situação, decide uma ação e executa essa ação. Depois percebe novamente.

Esse ciclo acontece continuamente.

Um sistema pode ser:

Móvel

Se consegue se deslocar pelo ambiente.

Robótico

Se possui capacidade de perceber/controlar/agir sobre o ambiente de forma programável.

Autônomo

Se consegue tomar decisões e executar ações sem depender continuamente de um operador humano.

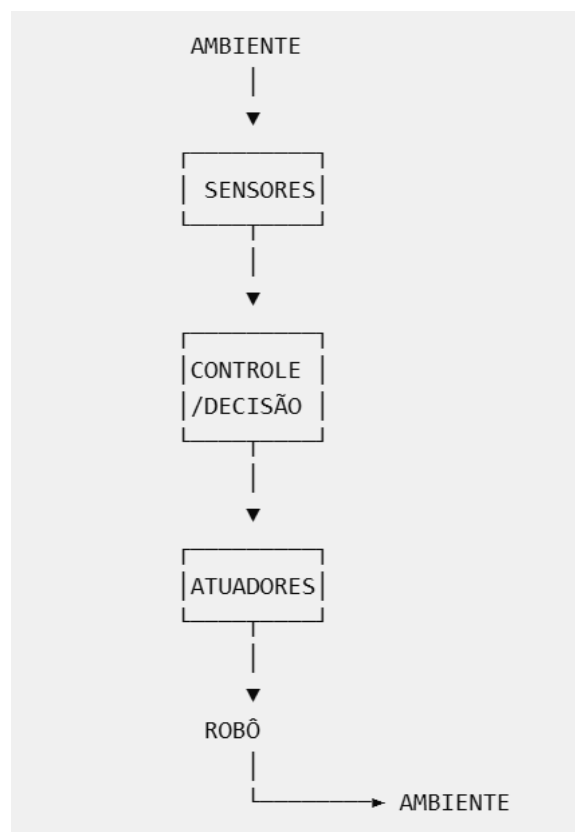


Inteligente

Quando utiliza mecanismos de percepção, decisão, planejamento, aprendizado ou adaptação para lidar com situações do ambiente.

Robótica móvel autônoma (IMR) é a área que estuda sistemas robóticos capazes de se deslocar pelo ambiente, perceber o mundo ao seu redor, estimar sua própria situação e tomar decisões para alcançar objetivos com intervenção humana limitada.

O robô como sistema



Sensores - São os “sentidos” do robô. Exemplos:

- **Câmera:** é a “visão” periférica dos robôs;
- **LiDAR** (Light Detection and Ranging): Usa feixes de laser infravermelho giratórios para medir distâncias por tempo de voo da luz.
- **IMU** (Inertial Measurement Unit / Unidade de Medida Inercial) é um sensor eletrônico que mede a orientação, a aceleração e a velocidade angular de um corpo no espaço.
- **Encoder** (Codificador Quadratura): Mede a rotação e a velocidade das rodas através do número de voltas que o eixo do motor dá.;
- **Sensor ultrassônico:** Emite pulsos de som de alta frequência (eco) e mede o tempo de retorno da onda.



Atuadores - São os elementos que fazem o robô agir. Exemplos:

- motores;
- servomotores(ou apenas servos) são atuadores eletromecânicos projetados para controle preciso de posição angular, velocidade e aceleração;
- rodas;
- braços;
- mecanismos de acionamento.

Controlador- É responsável por transformar informações e decisões em comandos.

Pode ser:

- **Microcontrolador:** Chip único e barato com processador, memória e periféricos integrados, feito para executar um único programa em tempo real sem sistema operacional (ex: Arduino, ESP32).
- **Computador Embarcado:** Computador compacto, de baixo consumo e sem gabinete, projetado para ser montado dentro de uma máquina ou robô e rodar um sistema operacional completo.
- **Raspberry Pi:** Placa de computador embarcado de baixo custo rodando Linux, ideal para processamento geral, comunicação e nós ROS 2 leves.
- **NVIDIA Jetson:** Placa de computador embarcado com GPU de alta performance, projetada para IA, visão computacional e robótica autônoma em tempo real.
- **Computador Convencional:** PC ou notebook padrão, focado em uso geral, interface gráfica e alto poder de processamento, grande, pesado e com alto consumo de energia.
- **Sistema Distribuído:** Rede de múltiplos computadores ou nós independentes que trabalham juntos e se comunicam trocando mensagens para parecerem um único sistema (ex: a arquitetura do ROS 2).

Ambiente - É o mundo no qual o robô opera.

Ele pode conter:

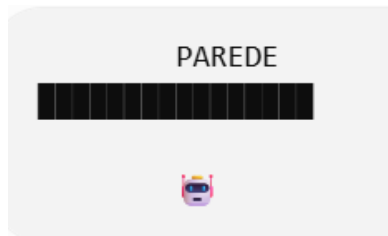
- obstáculos;
- pessoas;
- ruído;
- mudanças de iluminação;
- objetos;
- terrenos diferentes;
- situações inesperadas.

É justamente isso que torna a robótica móvel difícil.



O primeiro conceito fundamental: perceber → decidir → agir

Imagine um robô chegando diante de uma parede.



- O LiDAR percebe: “Existe um obstáculo a 30 cm.”
- O sistema de decisão determina: “Não posso continuar em frente.”
- O controlador determina: “Reduzir velocidade e girar.”
- O motor executa.

Depois:



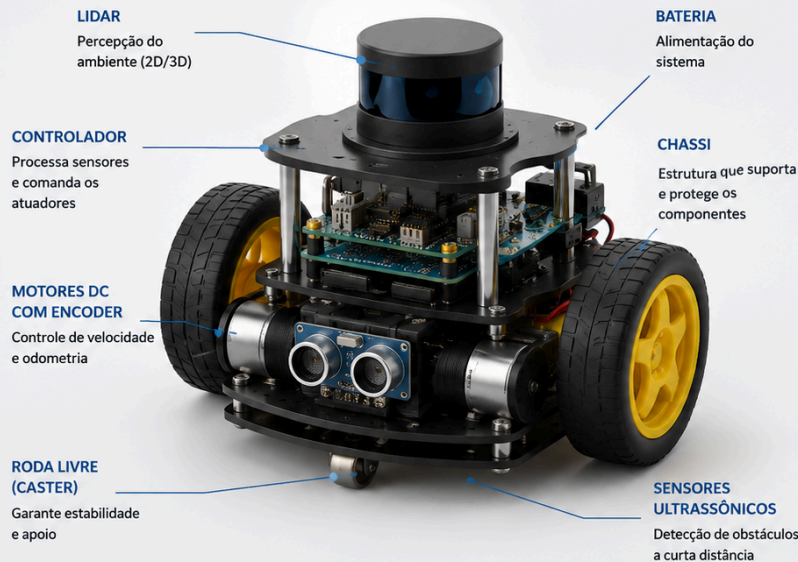
O que significa “móvel”?

Robô diferencial - É o modelo protagonista da disciplina.

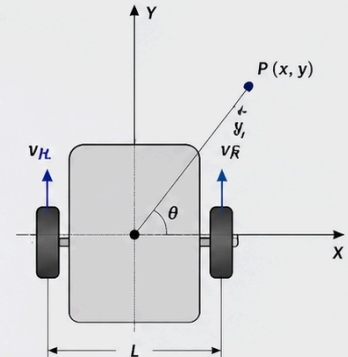


ROBÔ DIFERENCIAL

Modelo de locomoção e componentes



CINEMÁTICA DO MODELO DIFERENCIAL



MODELO CINEMÁTICO

$$v = \frac{v_R + v_L}{2}$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{L}$$

$$\dot{x} = v \cos(\theta)$$

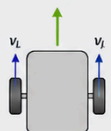
$$\dot{y} = v \sin(\theta)$$

$$\dot{\theta} = \omega$$

COMPORTAMENTO DO ROBÔ

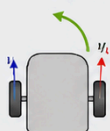
MOVIMENTO RETO

$$v_L = v_R$$



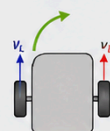
CURVA À ESQUERDA

$$v_L < v_R$$



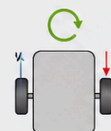
CURVA À DIREITA

$$v_L > v_R$$



GIRO NO PRÓPRIO EIXO

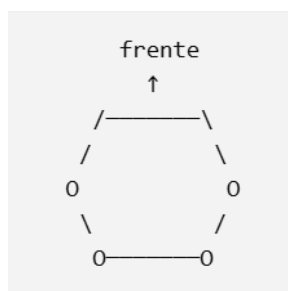
$$v_L = -v_R$$



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Simplicidade mecânica e de controle
- ✓ Bom custo-benefício
- ✓ Alta manobrabilidade em espaços confinados
- ✓ Muito utilizado em robôs móveis autônomos

Ackermann



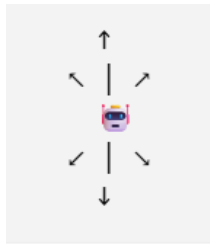
É o princípio usado em carros. Exemplos:

- carros autônomos;
- veículos de entrega;
- robôs agrícolas;
- veículos móveis maiores.

Vamos estudar a matemática desses movimentos na próxima aula.



Robô omnidirecional



Um robô omnidirecional consegue se deslocar em mais direções sem precisar realizar uma curva convencional. Exemplos:

- robôs de logística;
- robôs industriais móveis;
- plataformas de competição.

10. Conceito fundamental POSE

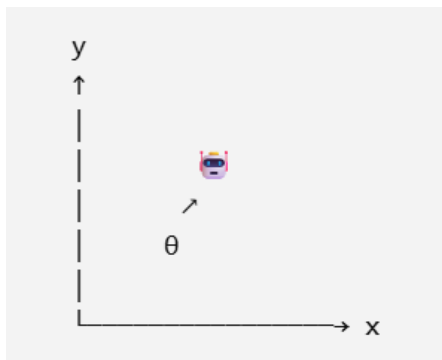
Agora vem um conceito essencial.

“Se eu disser que o robô está em (3, 2), vocês sabem exatamente como ele está?”

Pose=(x,y,θ)

Onde:

- x = posição horizontal;
- y = posição vertical;
- θ = orientação.



A pose responde a três perguntas:

- **onde estou no eixo X?**
- **Onde estou no eixo Y?**
- **Para qual direção estou orientado?”**

Esse conceito será utilizado posteriormente em:

- odometria;



- localização;
- SLAM;
- navegação;
- planejamento.

Apresentando ROS 2

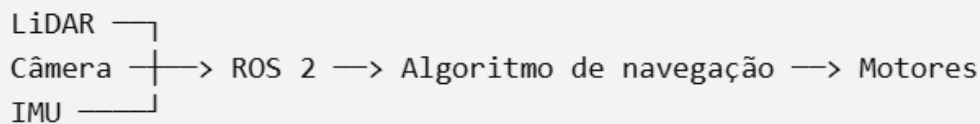
Pergunta: “Se temos câmera, LiDAR, motores, odometria e algoritmos diferentes, como todos esses componentes conversam?”

ROS 2 (Robot Operating System 2) é um framework de software para desenvolver sistemas robóticos.

Ele fornece uma infraestrutura para conectar e controlar diferentes partes de um robô, como:

Sensores → Processamento → Decisão → Atuadores

Por exemplo:



O ROS 2 não é um sistema operacional tradicional. Ele oferece bibliotecas, ferramentas e mecanismos de comunicação que permitem que diferentes programas do robô trabalhem juntos.

Na disciplina, ele será a base de integração entre o robô, sensores, simulador, algoritmos de percepção, SLAM e navegação autônoma.

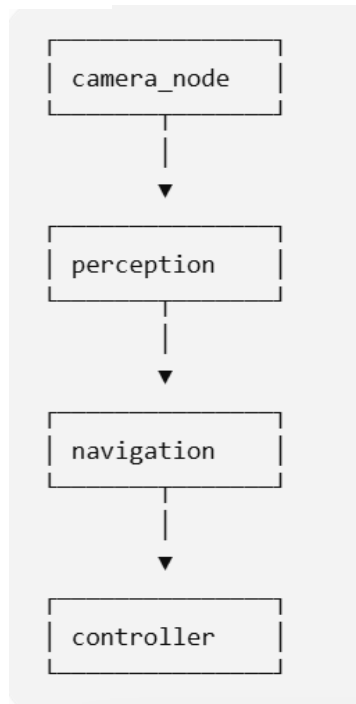
Uma analogia simples:

“Pense no ROS 2 como uma infraestrutura de comunicação que permite que diferentes partes do robô conversem entre si.”

Conceito de Node

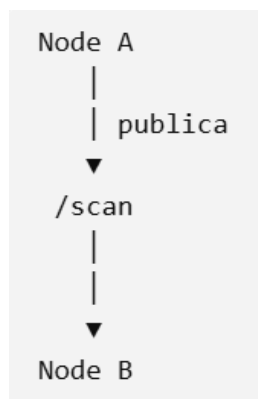
Um node é um processo responsável por determinada função.

Exemplo:



Em vez de criar um programa gigante que faz tudo, podemos dividir o sistema robótico em componentes especializados.

Topics



Um Topic é um canal de comunicação no qual um node publica informações e outros nodes podem receber essas informações.

Exemplos:



Topic	Informação
<code>/cmd_vel</code>	comando de movimento
<code>/scan</code>	dados do LiDAR
<code>/odom</code>	odometria
<code>/imu</code>	dados da IMU
<code>/camera/image_raw</code>	imagem

Simulador Gazebo

Por que simular um robô antes de colocá-lo em um robô real?

- segurança;
- custo;
- velocidade;
- repetibilidade;
- facilidade de testar erros;
- não destruir o robô físico.

No simulador, temos física, sensores, motores e ambiente virtual. Para o nosso software, o robô continua parecendo um sistema robótico.

